

Ejercicio 1

```
SELECT fa.factura_id,  
       fa.fecha_emision,  
       cl.razon_social,  
       cl.pais,  
       un.nombre AS unidad,  
       cu.nombre AS cuenta,  
       fa.importe  
FROM dbo.facturas AS fa  
JOIN dbo.clientes AS cl ON cl.cliente_id = fa.cliente_id  
JOIN dbo.unidades AS un ON un.unidad_id = fa.unidad_id  
JOIN dbo.cuentas AS cu ON cu.cuenta_id = fa.cuenta_id  
WHERE cl.pais <> 'ES'  
      AND fa.importe >= 80000  
      AND fa.fecha_emision BETWEEN '2026-07-01' AND '2026-09-30'  
ORDER BY fa.importe DESC;
```

Resultado

	factura_id	fecha_emision	razon_social	pais	unidad	cuenta	importe
1	56	2026-08-10	Aceros Regiomontanos S.A. de C.V.	MX	Proyectos	Proyectos llave en mano	128000.00
2	51	2026-07-16	Aceros Regiomontanos S.A. de C.V.	MX	Ventas LatAm	Material eléctrico	111800.00
3	64	2026-09-08	Aceros Regiomontanos S.A. de C.V.	MX	Ventas LatAm	Herramienta industrial	100400.00
4	52	2026-07-22	Lusitana de Energia Lda.	PT	Ventas Iberia	Material eléctrico	88200.00
5	57	2026-08-12	Minera Sierra Alta S.A. de C.V.	MX	Ventas LatAm	Herramienta industrial	88000.00

Ejercicio 2

```
select fa.factura_id ,cl.razon_social, fa.fecha_emision,fa.importe  
from dbo.facturas as fa  
join dbo.clientes as cl on cl.cliente_id = fa.cliente_id  
where fa.importe > (SELECT AVG(fa.importe)*2 FROM facturas as fa)  
order by fa.importe DESC;
```

resultado

	factura_id	razon_social	fecha_emision	importe
1	42	Naviera Atlántida S.A.	2026-06-15	211200.00
2	10	Naviera Atlántida S.A.	2026-02-10	184000.00
3	59	Naviera Atlántida S.A.	2026-08-25	176000.00
4	26	Construcciones Peñalara S.A.	2026-04-15	170000.00
5	28	Naviera Atlántida S.A.	2026-04-21	156800.00
6	43	Minera Sierra Alta S.A. de C.V.	2026-06-18	144600.00
7	33	Hormigones del Sur S.A.	2026-05-12	142400.00
8	9	Minera Sierra Alta S.A. de C.V.	2026-02-05	134000.00
9	49	Hormigones del Sur S.A.	2026-07-08	133600.00

Ejercicio 3

```
select
    c.metodo, count(c.cobro_id), sum(c.importe) AS importe

from dbo.cobros as c
WHERE factura_id IN (
    SELECT factura_id FROM facturas
    WHERE cliente_id IN (
        SELECT cliente_id FROM clientes
        WHERE gestor_id IN (
            SELECT empleado_id FROM empleados as e
            WHERE puesto = N'Comercial'))))

group by c.metodo
order by importe desc;
```

resultado

	metodo	(Sin nombre de columna)	importe
1	Transferencia	3	228000.00
2	Domiciliación	7	81000.00
3	Pagaré	2	66000.00

Ejercicio 4

```
WITH cobros_factura AS (
    SELECT factura_id, SUM(importe) AS cobrado
    FROM dbo.cobros
    GROUP BY factura_id
)
SELECT f.factura_id,
       cl.razon_social,
       f.importe,
       cf.cobrado,
       (f.importe - cf.cobrado) AS pendiente
FROM dbo.facturas AS f
JOIN dbo.clientes AS cl ON cl.cliente_id = f.cliente_id
JOIN cobros_factura AS cf ON cf.factura_id = f.factura_id
WHERE cf.cobrado > 0
      AND cf.cobrado < f.importe
ORDER BY pendiente DESC, f.factura_id ASC;
```

Resultado

	factura_id	razon_social	importe	cobrado	pendiente
1	33	Homigones del Sur S.A.	142400.00	40000.00	102400.00
2	42	Naviera Atlántida S.A.	211200.00	120000.00	91200.00
3	11	Construcciones Peñalara S.A.	108000.00	28000.00	80000.00
4	27	Minera Sierra Alta S.A. de C.V.	119000.00	50000.00	69000.00
5	16	Homigones del Sur S.A.	117000.00	60000.00	57000.00
6	51	Aceros Regiomontanos S.A. de C.V.	111800.00	60000.00	51800.00
7	48	Logística Moncayo S.L.	63000.00	30000.00	33000.00
8	29	Ferragens do Douro Lda.	49000.00	24000.00	25000.00
9	41	Talleres Ebro S.L.	25200.00	12000.00	13200.00

Ejercicio 5

```

WITH facturas_t3 AS (
    SELECT factura_id, cliente_id, importe, fecha_emision
    FROM dbo.facturas
    WHERE fecha_emision BETWEEN '2026-07-01' AND '2026-09-30'
),
enriquecidas AS (
    SELECT f.factura_id,
           f.importe,
           cli.pais,
           cli.segmento
    FROM facturas_t3 AS f
    JOIN dbo.clientes AS cli ON cli.cliente_id = f.cliente_id
),
por_segmento AS (
    SELECT pais,
           segmento,
           COUNT(factura_id) AS facturas,
           SUM(importe) AS importe
    FROM enriquecidas
    GROUP BY pais, segmento
)
SELECT pais,
       segmento,
       facturas,
       importe
FROM por_segmento
WHERE importe >= 200000
ORDER BY importe DESC;

```

Respuestas

	pais	segmento	facturas	importe
1	ES	Gran cuenta	8	528000.00
2	MX	Gran cuenta	4	428200.00
3	PT	Distribuidor	3	214600.00

Ejercicio 6

```
WITH arbol_unidades AS (
  -- Caso base
  SELECT unidad_id,
         nombre,
         tipo,
         0 AS nivel,
         CAST(nombre AS nvarchar(500)) AS ruta
  FROM dbo.unidades as u
  WHERE u.unidad_padre_id IS NULL

  UNION ALL

  -- Caso recursivo
  SELECT u.unidad_id,
         u.nombre,
         u.tipo,
         a.nivel + 1,
         CAST(a.ruta + N' > ' + u.nombre AS nvarchar(500))
  FROM dbo.unidades AS u
  JOIN arbol_unidades AS a ON u.unidad_padre_id = a.unidad_id
)
SELECT unidad_id,
       nombre,
       tipo,
       nivel,
       ruta
FROM arbol_unidades
ORDER BY ruta ASC;
```

Resultado

	unidad_id	nombre	tipo	nivel	ruta
1	1	Grupo Cierzo	Grupo	0	Grupo Cierzo
2	4	Corporativo	División	1	Grupo Cierzo > Corporativo
3	9	Finanzas	Departamento	2	Grupo Cierzo > Corporativo > Finanzas
4	16	Control de Gestión	Centro de coste	3	Grupo Cierzo > Corporativo > Finanzas > Control de Gestión
5	15	Riesgos	Centro de coste	3	Grupo Cierzo > Corporativo > Finanzas > Riesgos
6	10	Tecnología	Departamento	2	Grupo Cierzo > Corporativo > Tecnología
7	17	Datos	Centro de coste	3	Grupo Cierzo > Corporativo > Tecnología > Datos
8	2	División Industrial	División	1	Grupo Cierzo > División Industrial
9	5	Comercial Industrial	Departamento	2	Grupo Cierzo > División Industrial > Comercial Industrial
10	11	Ventas Iberia	Centro de coste	3	Grupo Cierzo > División Industrial > Comercial Industrial > Ventas Iberia
11	12	Ventas LatAm	Centro de coste	3	Grupo Cierzo > División Industrial > Comercial Industrial > Ventas LatAm
12	6	Operaciones y Logística	Departamento	2	Grupo Cierzo > División Industrial > Operaciones y Logística
13	14	Almacén Monterrey	Centro de coste	3	Grupo Cierzo > División Industrial > Operaciones y Logística > Almacén Mont...
14	13	Almacén Zaragoza	Centro de coste	3	Grupo Cierzo > División Industrial > Operaciones y Logística > Almacén Zara...
15	3	División Servicios	División	1	Grupo Cierzo > División Servicios
16	7	Mantenimiento	Departamento	2	Grupo Cierzo > División Servicios > Mantenimiento
17	8	Proyectos	Departamento	2	Grupo Cierzo > División Servicios > Proyectos

Ejercicio 7

```
CREATE OR ALTER VIEW dbo.vw_cuenta_resultados AS
SELECT p.ejercicio,
       p.trimestre,
       cu.tipo,
       cu.nombre AS cuenta,
```

```

        f.importe
FROM dbo.facturas AS f
JOIN dbo.cuentas AS cu ON cu.cuenta_id = f.cuenta_id
JOIN dbo.periodos AS p ON f.fecha_emision BETWEEN p.fecha_inicio AND p.fecha_fin

UNION ALL

SELECT p.ejercicio,
       p.trimestre,
       cu.tipo,
       cu.nombre AS cuenta,
       g.importe
FROM dbo.gastos AS g
JOIN dbo.cuentas AS cu ON cu.cuenta_id = g.cuenta_id
JOIN dbo.periodos AS p ON g.fecha BETWEEN p.fecha_inicio AND p.fecha_fin;

SELECT trimestre,
       tipo,
       SUM(importe) AS importe
FROM dbo.vw_cuenta_resultados
GROUP BY trimestre, tipo
ORDER BY trimestre ASC, tipo ASC;

```

Resultado

	trimestre	tipo	importe
1	1	Gasto	1426490.00
2	1	Ingreso	1483000.00
3	2	Gasto	1530590.00
4	2	Ingreso	1608400.00
5	3	Gasto	1330600.00
6	3	Ingreso	1306500.00

Ejercicio 8

```

CREATE OR ALTER VIEW dbo.vw_presupuesto_gastos AS
WITH gasto_real_cte AS (
    SELECT p.ejercicio,
           p.trimestre,
           g.unidad_id,
           g.cuenta_id,
           SUM(g.importe) AS gasto_real
    FROM dbo.gastos AS g
    JOIN dbo.periodos AS p ON g.fecha BETWEEN p.fecha_inicio AND p.fecha_fin
    GROUP BY p.ejercicio, p.trimestre, g.unidad_id, g.cuenta_id
)
SELECT pe.ejercicio,
       pe.trimestre,
       un.nombre AS unidad,
       cu.nombre AS cuenta,
       pr.importe AS presupuesto,
       COALESCE(gr.gasto_real, 0) AS gasto_real,
       COALESCE(gr.gasto_real, 0) - pr.importe AS desviacion
FROM dbo.presupuestos AS pr

```

```

JOIN dbo.periodos AS pe ON pe.periodo_id = pr.periodo_id
JOIN dbo.unidades AS un ON un.unidad_id = pr.unidad_id
JOIN dbo.cuentas AS cu ON cu.cuenta_id = pr.cuenta_id
LEFT JOIN gasto_real_cte AS gr ON gr.ejercicio = pe.ejercicio
                                AND gr.trimestre = pe.trimestre
                                AND gr.unidad_id = pr.unidad_id
                                AND gr.cuenta_id = pr.cuenta_id

WHERE cu.tipo = N'Gasto';
GO

SELECT unidad,
       cuenta,
       presupuesto,
       gasto_real,
       desviacion
FROM dbo.vw_presupuesto_gastos
WHERE ejercicio = 2026
      AND trimestre = 3
      AND desviacion > 5000
ORDER BY desviacion DESC;

```

Resultado

	unidad	cuenta	presupuesto	gasto_real	desviacion
1	Proyectos	Servicios profesionales	60000.00	89000.00	29000.00
2	Datos	Sueldos y salarios	18900.00	30900.00	12000.00
3	Datos	Licencias de software	10500.00	20400.00	9900.00
4	Ventas LatAm	Sueldos y salarios	14700.00	23400.00	8700.00
5	Almacén Monterrey	Compra de mercaderías	165500.00	174000.00	8500.00
6	Ventas Iberia	Publicidad y marketing	12000.00	18200.00	6200.00

Ejercicio 9

```

CREATE OR ALTER VIEW dbo.vw_riesgo_cliente AS
WITH cobros_factura AS (
    -- CTE 1 Suma los cobros por factura
    SELECT factura_id,
           SUM(importe) AS total_cobrado
    FROM dbo.cobros
    GROUP BY factura_id
),
detalle_facturas AS (
    -- CTE 2 Calcula el saldo pendiente y el saldo vencido de cada factura
    SELECT f.cliente_id,
           f.importe - COALESCE(cf.total_cobrado, 0) AS pendiente,
           CASE
               WHEN f.fecha_vencimiento < '2026-09-30' AND (f.importe -
COALESCE(cf.total_cobrado, 0)) > 0
               THEN f.importe - COALESCE(cf.total_cobrado, 0)
               ELSE 0
           END AS vencido
    FROM dbo.facturas AS f
    LEFT JOIN cobros_factura AS cf ON cf.factura_id = f.factura_id
)
SELECT cl.cliente_id,

```

```

        cl.razon_social,
        cl.rating,
        cl.limite_credito,
        COALESCE(SUM(df.pendiente), 0) AS exposicion,
        COALESCE(SUM(df.vencido), 0) AS saldo_vencido
FROM dbo.clientes AS cl
LEFT JOIN detalle_facturas AS df ON df.cliente_id = cl.cliente_id
GROUP BY cl.cliente_id, cl.razon_social, cl.rating, cl.limite_credito;
GO

SELECT razon_social,
       rating,
       limite_credito,
       exposicion,
       saldo_vencido
FROM dbo.vw_riesgo_cliente
WHERE exposicion > limite_credito
ORDER BY exposicion DESC;

```

Resultado

	razon_social	rating	limite_credito	exposicion	saldo_vencido
1	Construcciones Peñalara S.A.	D	400000.00	468600.00	468600.00
2	Envases Tapatíos S.A. de C.V.	D	100000.00	113800.00	113800.00

Ejercicio 10

```

DROP TABLE IF EXISTS dbo.facturas_2026_t3;

select *
into dbo.facturas_2026_t3
from facturas as f
where f.fecha_emision between '2026-07-01' and '2026-09-30';

select count(*) as facturas ,
       SUM(importe) as importe_total ,
       min(fecha_emision) as primera_emision,
       max(fecha_emision) as ultima_emision

from dbo.facturas_2026_t3

```

Resultado

	facturas	importe_total	primera_emision	ultima_emision
1	21	1306500.00	2026-07-06	2026-09-30

Ejercicio 11

```

DROP TABLE IF EXISTS dbo.facturas_enriquecidas;

SELECT f.factura_id,
       cl.razon_social,

```

```

        cl.pais,
        f.fecha_emision,
        f.importe,
        COALESCE(co.total_pagado, 0) AS pagado,
        f.importe - COALESCE(co.total_pagado, 0) AS pendiente
INTO dbo.facturas_enriquecidas
FROM dbo.facturas AS f
LEFT JOIN dbo.clientes AS cl ON f.cliente_id = cl.cliente_id
LEFT JOIN (
    SELECT factura_id, SUM(importe) AS total_pagado
    FROM dbo.cobros
    GROUP BY factura_id
) AS co ON f.factura_id = co.factura_id;

SELECT CASE
    WHEN pagado = 0 THEN N'Sin cobro'
    WHEN pagado < importe THEN N'Cobro parcial'
    ELSE N'Cobrada'
END AS estado_cobro,
COUNT(*) AS facturas,
SUM(importe) AS importe,
SUM(pendiente) AS pendiente
FROM dbo.facturas_enriquecidas
GROUP BY CASE
    WHEN pagado = 0 THEN N'Sin cobro'
    WHEN pagado < importe THEN N'Cobro parcial'
    ELSE N'Cobrada'
END
ORDER BY facturas DESC;

```

Resultado

	estado_cobro	facturas	importe	pendiente
1	Cobrada	38	1784900.00	0.00
2	Sin cobro	21	1666400.00	1666400.00
3	Cobro parcial	9	946600.00	522600.00

Pregunta 12

```

DROP TABLE IF EXISTS #cobros_t3;

SELECT co.cobro_id,
        cl.razon_social,
        co.fecha_cobro,
        co.importe,
        co.metodo
INTO #cobros_t3
FROM dbo.cobros AS co
JOIN dbo.facturas AS f ON f.factura_id = co.factura_id
JOIN dbo.clientes AS cl ON cl.cliente_id = f.cliente_id
WHERE co.fecha_cobro BETWEEN '2026-07-01' AND '2026-09-30';
GO

```

```

SELECT metodo,
       COUNT(*) AS cobros,
       SUM(importe) AS importe_cobrado
FROM #cobros_t3
GROUP BY metodo
ORDER BY importe_cobrado DESC;
GO

```

```

SELECT TOP 3
       razon_social,
       SUM(importe) AS importe_cobrado
FROM #cobros_t3
GROUP BY razon_social
ORDER BY importe_cobrado DESC;

```

Resultado

Resultados		Mensajes	
	metodo	cobros	importe_cobrado
1	Transferencia	10	483400.00
2	Confirming	2	276800.00
3	Domiciliación	5	85900.00
4	Pagaré	2	64000.00

	razon_social	importe_cobrado
1	Naviera Atlántida S.A.	301800.00
2	Lusitana de Energia Lda.	160600.00
3	Aceros Regiomontanos S.A. de C.V.	153400.00

Pregunta 13

```

DROP TABLE IF EXISTS #lote_unico;
SELECT DISTINCT cobro_id,
                factura_id,
                fecha_cobro,
                importe,
                metodo
INTO #lote_unico
FROM dbo.stg_cobros;

DROP TABLE IF EXISTS #lote_valido;
SELECT u.cobro_id,
       u.factura_id,
       u.fecha_cobro,
       u.importe,
       u.metodo
INTO #lote_valido
FROM #lote_unico AS u
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM dbo.cobros AS c WHERE c.cobro_id = u.cobro_id

```

```

    )
    AND EXISTS (
        SELECT 1 FROM dbo.facturas AS f WHERE f.factura_id = u.factura_id
    )
    AND u.importe > 0;

SELECT etapa, filas
FROM (
    SELECT 'stg_cobros' AS etapa, COUNT(*) AS filas FROM dbo.stg_cobros
    UNION ALL
    SELECT '#lote_unico', COUNT(*) FROM #lote_unico
    UNION ALL
    SELECT '#lote_valido', COUNT(*) FROM #lote_valido
) AS t
ORDER BY filas DESC;

SELECT cobro_id,
       factura_id,
       fecha_cobro,
       importe,
       metodo
FROM #lote_valido
ORDER BY cobro_id ASC;

```

Resultado

Resultados		Mensajes			
	etapa	filas			
1	stg_cobros	10			
2	#lote_unico	9			
3	#lote_valido	5			
	cobro_id	factura_id	fecha_cobro	importe	metodo
1	49	41	2026-10-01	13200.00	Transferencia
2	50	42	2026-10-01	91200.00	Confirming
3	51	48	2026-10-02	16000.00	Transferencia
4	54	16	2026-10-02	57000.00	Pagaré
5	55	63	2026-10-02	15400.00	Domiciliación

Ejercicio 14

```

WITH arbol_empleados AS (
    -- Caso base
    SELECT empleado_id,
           nombre,
           puesto,
           0 AS nivel
    FROM dbo.empleados
    WHERE nombre = N'Álvaro Montes'

    UNION ALL

    -- Caso recursivo
    SELECT e.empleado_id,
           e.nombre,
           e.puesto,
           a.nivel + 1
    FROM dbo.empleados AS e
    JOIN arbol_empleados AS a ON e.jefe_id = a.empleado_id
)
SELECT nombre,
       puesto,
       nivel
FROM arbol_empleados
WHERE nivel > 0
ORDER BY nivel ASC, nombre ASC;

```

Resultato

	nombre	puesto	nivel
1	Nerea Azcona	Controller	1
2	Patricia Soler	Head of Risk	1
3	Clara Mendiola	Budget Analyst	2
4	Hugo Barrios	Financial Analyst	2
5	Iván Calvo	Risk Analyst	2

Pregunta 15

```

DROP TABLE IF EXISTS dbo.cierre_cobros_2026_t3;

SELECT cl.cliente_id,
       cl.razon_social,
       SUM(co.importe) AS importe_cobrado,
       CAST('2026-09-30' AS DATE) AS fecha_foto
INTO dbo.cierre_cobros_2026_t3
FROM dbo.clientes AS cl
JOIN dbo.facturas AS f ON f.cliente_id = cl.cliente_id
JOIN dbo.cobros AS co ON co.factura_id = f.factura_id
WHERE co.fecha_cobro <= '2026-09-30'
GROUP BY cl.cliente_id, cl.razon_social;
GO

SELECT cliente_id,
       razon_social,
       importe_cobrado,
       fecha_foto
FROM dbo.cierre_cobros_2026_t3
ORDER BY importe_cobrado DESC;

```

Resultado

Resultados		Mensajes		
	cliente_id	razon_social	importe_cobrado	fecha_foto
1	4	Naviera Atlántida S.A.	535800.00	2026-09-30
2	9	Aceros Regiomontanos S.A. de C.V.	354000.00	2026-09-30
3	7	Lusitana de Energia Lda.	321600.00	2026-09-30
4	2	Homigones del Sur S.A.	264000.00	2026-09-30
5	10	Minera Sierra Alta S.A. de C.V.	184000.00	2026-09-30
6	12	Hospital San Lorenzo	156800.00	2026-09-30
7	13	Logística Moncayo S.L.	102800.00	2026-09-30
8	1	Talleres Ebro S.L.	70900.00	2026-09-30
9	5	Bodegas Valdeolmos S.L.	69500.00	2026-09-30
10	8	Ferragens do Douro Lda.	66000.00	2026-09-30
11	3	Electro Montajes Rioja S.L.	55500.00	2026-09-30
12	6	Construcciones Peñalara S.A.	28000.00	2026-09-30